

Invaarcalculator v3.4.0 - analyse, code-aanpassingen en verificatie

Sessie 28-29 mei 2026 (Hans Haringa en Claude)
29 mei 2026

Invaarcalculator — analyse en aanpassingen sessie 28-05-2026

Uitgangspunt: v3.2.0 “Fondsmix-band” (deploy-klaar, byte-identiek bevestigd, testgate 21✓+1 known-fail). **Doel sessie:** kritische review van de OP/NP-met-hoog/laag-casus, gevolgd door concrete UX-aanpassing.

1. Aanleiding — kritische review van het resultaat-scherm (hoog/laag-casus)

Screenshot: 68,3-jarige met hoog €100k → knip op 1-1-2030 → laag €80k. Twee tabellen op het scherm: - *Tot 1 januari 2030:* NU €100.000 → NA INVAREN €122.825 (+22,8%) - *Vanaf 1 januari 2030:* NA INVAREN €122.825 → VANAF KNIP €98.260 (−20,0%)

Bevindingen (sterkste eerst)

- De −20% in tabel 2 is geen invaareffect** maar de hoog/laag-verhouding. Rood + label “Verschil” suggereert visueel iets vergelijkbaars met de groene “Verschil” erboven; corrigerende footertekst weegt niet op tegen kleur en layout.
- Invaar-uplift op de laag-fase is onzichtbaar.** Vóór invaren was de laag-uitkering ~€6.666/mnd (80% van €8.333). Ná invaren €8.188 — óók +22,8%. Die winst staat nergens; in de laag-fase ziet de gebruiker alleen een rood minteken. Ontstaan door bewuste UX-keuze (v3.0.237→238: “Nu-rij uit tabel 2”) maar de prijs is onzichtbaarheid van invaareffect.
- NP zit verstopt in de boost, geen disclosure.** $KV = KV_OP + KV_NP$ en $boost = ppk/KV$. Getoonde €100.000 is OP-only; NP zit wél in noemer maar wordt niet getoond. NP heeft géén knip in de engine — KV_NP gebruikt geen tijdelijke annuïteit, dus partnerpensioen daalt niet op de knipdatum. Disclaimer-tekst “uw hoog/laag-afpraak” zonder uitsluiting van NP kan misleiden.
- Netto-route + hoog/laag = informatiegat.** `toonLaag = route !== 'netto' && hooglaagActief && pen_laag > 0`. Netto-route onderdrukt de hele knip-tabel stil — geen waarschuwing, geen disclaimer. Voor “de meest ingewikkelde casus” valt het hele knip-effect onder de radar. **Dit punt wordt het focus van de code-aanpassing.**
- Aanname “knipdatum en hoog/laag-afpraak blijven bij invaren ongewijzigd”** is verdedigbaar als gedeclareerde aanname, maar onder Wtp wordt de uitkering opnieuw vastgesteld; of de bestaande knip één-op-één doorloopt is geen triviale. Disclosure is correct, vermelding zou explicieter mogen.

Wat klopt (rekenkundig waterdicht)

- KV_OP hoog/laag-decompositie via lineariteit: $(1+p) \cdot [pen_laag \cdot \ddot{a}(x_0, \omega) + (pen - pen_laag) \cdot \ddot{a}(x_0 : x_knip)]$. Per kasstroom-moment identiek aan de echte 2-fasen-stroom (geverifieerd jaartabel).
- KV_NP joint-life met broken-heart-correctie ($bh_0(M)=1,50$; $bh_0(V)=1,25$; lineair afnemend over 5 jaar).
- $boost = ppk/KV$ waarmee zowel pen als pen_laag proportioneel geschaald worden — intern consistent met M2.

2. Deep-dive vragen (gebruiker-gestuurd, stap voor stap)

2.1 Hoe wordt UPO omgezet naar “Huidige waarde van uw pensioenaanspraak”?

UI-string (`ui.app.ts` 491-492): één getal $KV = KV_OP + KV_NP$.

Drie bouwstenen onder de motorkap: 1. Levenslange annuïteit $\ddot{a}(x, \omega)$ — `annuity()` met AG2024 + fractionele leeftijdsinterpolatie + ervaringssterfte f 2. Tijdelijke annuïteit $\ddot{a}(x:k)$ — `annuityTemporary()`, identieke som maar breekt bij $x+t > k$ 3. Joint-life met broken-heart $\ddot{a}_{jl}^{bh}$ — `jointLifeAnnuity()`, dubbele integraal over deelnemer-overlijdensmomenten

Defaults: $m=12$ (maandelijks arrears, \$7.3-locked), $\pi=0$ (kale papieren aanspraak), $r=0,02$ (slider), $\omega=120$.

p-fallback-ladder: Variant-A (`c_jaar · ä(x,r)`) → direct (`kostenOpslagPct`) → default 0,02.

2.2 Pushback gebruiker: “hoog/laag-stream = som van twee streams” klinkt fout

Resolutie: de échte stroom is OP-hoog tot knip → OP-laag erna → NP na overlijden deelnemer. De “twee streams” is een **rekentruc** voor het OP-deel, niet een herdefinitie van de stroom. Lineariteit van CW: vloer + surplus telt per periode exact op tot de werkelijke stroom. NP staat helemaal naast deze decompositie (aparte joint-life-som).

2.3 Schone framing zonder knip

Code-variabele `pen_laag_eff` is verwarrend benoemd: in de no-knip-casus krijgt hij gewoon de waarde `pen` (regel 1119: `useHooglaag ? pen_laag : pen`). De formule reduceert tot leerboek $KV_{OP} = (1+p) \cdot pen \cdot \ddot{a}(x_0, \omega)$. De `_eff`-suffix is bouwsteen-mechaniek, niet een fysiek laag-bedrag.

Schone formulering: “Engine waardeert OP altijd als $vloer \cdot \ddot{a}(x_0, \omega) + surplus \cdot \ddot{a}(x_0: x_{knip})$. Zonder hoog/laag is $vloer=pen$, $surplus=0$. Met hoog/laag is $vloer=pen_{laag}$, $surplus=pen_{hoog}-pen_{laag}$.”

2.4 Schone framing met knip — drie kasstromen tegelijk

```
KV = KV_OP + KV_NP

KV_OP = (1+p) · [80.000 · ä(68,3;ω) + 20.000 · ä(68,3;70)]
           └─ vloer levenslang ─┘   └─ surplus tot knip ─┘

KV_NP = (1+p) · y_0 · ä_jl^bh(68,3; 66)
```

Geverifieerd per jaar dat A+B = echte stroom (100k tot knip, 80k erna).

2.5 NP-grondslag bij y_0 =null fallback

Engine r1126-1128: `y0_eff = heeftPartner ? (y0 ?? 0.70 * pen) : 0`.

Bij hoog/laag is `pen` het hoge bedrag → fallback $0,70 \times pen_{hoog}$ overschat NP, reglementair waarschijnlijk dichter bij $0,70 \times pen_{laag}$. Effect op KV: ~3% te hoog → boost ~3pp te laag (conservatief). Drie fix-opties: disclosure, conditionele fallback, of y_0 verplicht maken bij hoog/laag.

2.6 Netto-route kent geen hoog/laag

Bevestigd op drie plekken in code: - `renderStapFinancieel` r1113-1184: hoog/laag-toggle alleen in else-tak (UPO) - `renderResultaat` r1593-1596: `toonLaag = route !== 'netto' && ...` - `deelnemerKanBerekenen` r751-759: hoog/laag-validatie alleen in upo-tak

Code-motivatie: “te onnauwkeurig” — netto-bedrag ná knip kent de gebruiker niet vooraf.

Gebruikersimpact: STIL. Geen waarschuwing op routekeuze-scherm. Hoog/laag-deelnemer die per ongeluk netto kiest: - In hoog-fase: KV overgewaardeerd - In laag-fase: KV ondergewaardeerd - Tweede tabel volledig afwezig — geen disclaimer dat hoog/laag niet meegenomen is.

2.7 Prevalentie-aanname herzien

Initiële inschatting “de meeste mensen hebben géén hoog/laag” werd door gebruiker tegengesproken: in z’n feedbackgroep is hoog/laag **heel gewoon**.

Verificatie: geen empirisch prevalentiegetal in codebase/correspondentie/modelspec gevonden. SSPF-context (Shell-gepensioneerden, hoge pensioenen, vervroegd-uittreden-cultuur om AOW-gat te overbruggen) plausibiliseert hoge prevalentie. Voor *deze tool* is feedback-groep-signaal sterker dan algemeen NL-cijfer.

Implicatie voor UX-keuze: hoog/laag-vraag is voor substantieel deel van doelgroep relevant → hoort vroeg in flow, vergelijkbaar met “heeft u een partner?”.

3. UX-aanpassing — beslissingen

Gekozen optie: hoog/laag-vraag in stap `persoonlijk`, samen met partner-vraag. **Bij `hooglaagActief=true` op routekeuze-scherm:** netto-optie volledig weggelaten (niet disabled, niet met waarschuwing).

Motivatie: hoog/laag is een eigenschap van de pensioenregeling, niet van het invoerveld; hoort vroeg gevraagd. Netto-route is inhoudelijk niet bruikbaar bij hoog/laag → niet aanbieden, niet verleiden.

Edge case te regelen: gebruiker zet hoog/laag=ja ná netto-routekeuze → `upoRoute='netto'` resetten naar `null` of

'upo'.

4. Versie

v3.2.0 → **v3.3.0 “Hoog/laag-first”**. v3.2.0-build blijft intact in outputs.

5. Code-wijzigingen

Vijf wijzigingen, allemaal in `src/ui.app.ts` + één in `src/variant.config.ts` (versie) + één in `build.calc.ts` (CSS). De engine (`src/engine.m1.ts`, `src/schema.v2.ts`) is **niet aangeraakt** — dit is een pure UX-herschikking, geen modelwijziging.

5.1 Versie-bump (`src/variant.config.ts`)

BASIC en EXPERT beide naar `version: '3.3.0'` met label “*hoog/laag-first*”.

5.2 hoog/laag-toggle toegevoegd aan `renderStapPersoonlijk`

Nieuwe select-vraag onder de partner-vraag, met id `in-hooglaagActief-persoonlijk`. Stijl spiegelt de partner-vraag (nee/ja-dropdown). De vraagtekst is identiek aan de tekst die voorheen in `financieel` stond.

5.3 Netto-optie verborgen op routekeuze-scherm bij `hooglaagActief=true` (`renderStapUpo`)

Conditionele template-rendering: wanneer `state.deelnemer.hooglaagActief` waar is, vervangt een uitleg-paragraaf de netto-radio in plaats van die te disabled-stylen. Tekst:

“Omdat uw pensioen op een afgesproken datum verandert (hoog/laag), heeft u uw UPO nodig: daarop staan beide bedragen en de afgesproken datum.”

5.4 hoog/laag-toggle weggehaald uit `renderStapFinancieel`

De oude `wizard-field-hooglaag`-blok met `<select data-field="hooglaagActief">` is verwijderd. De **details-velden** (knipdatum + pen_laag via `renderHooglaagVelden()`) blijven hier — die horen logisch bij financieel.

5.5 Edge case: `upoRoute` reset bij `hooglaagActief-toggle` naar `true`

Handler voor `data-field="hooglaagActief"` uitgebreid: als `hooglaagActief` op `true` gaat en `state.triage.upoRoute === 'netto'`, dan `upoRoute = null` en `netto_invulwaarde = null`. Zonder deze reset zou de gebruiker een netto-route blijven hebben op een scherm waar de netto-radio niet meer bestaat — geen manier om het zelf te corrigeren.

5.6 CSS voor nieuwe uitleg-paragraaf (`build.calc.ts`)

Nieuwe class `triage-hooglaag-uitleg`: groene linker-rand (matching `--green`), lichte achtergrond, typografie afgestemd op `triage-optie-subtitel`. Visueel duidelijk een uitleg-blok, niet verward met een aankiesbare optie.

6. Verificatie en tests

6.1 Nieuwe regressie-test: `test_hooglaag_first.ts`

Drie invarianten gedekt door zeven jsdom-controles:

#	Controle	Status
1	hoog/laag-select aanwezig in stap ‘persoonlijk’ (<code>#in-hooglaagActief-persoonlijk</code>)	✓
2	oude select-id (<code>#in-hooglaag-basic</code>) niet meer aanwezig op stap ‘persoonlijk’	✓
3	UPO-radio aanwezig op upo-stap bij <code>hooglaagActief=true</code>	✓
4	netto-radio AFWEZIG op upo-stap bij	✓

	<code>hooglaagActief=true</code>	
5	netto-radio AANWEZIG op upo-stap bij <code>hooglaagActief=false</code> (positieve regressie)	✓
6	na hoog/laag=ja-toggle ná netto-keuze: netto-radio is weg	✓
7	na hoog/laag=ja-toggle ná netto-keuze: UPO-radio NIET checked (route gereset)	✓

Test geregistreerd in `scripts/run-tests.ts` onder tier `jsdom`, expectatie `pass`, met `needsHtml: 'index.html'`.

6.2 Volledige testgate v3.3.0

✓ pass-verwacht: 22
△ known-fail (verwacht): 1

De known-fail is identiek aan v3.2.0 (`test_hans_replication`, AG2024 vs Gompertz >5pp afwijking) — geen relatie tot deze wijzigingen.

6.3 Build-output

- `calculator_v3.3.0_basic.html` — 363,8 KB, één zelfstandig bestand (geen externe afhankelijkheden)
- `index.html` — byte-identieke kopie voor GitHub Pages root

6.4 Niet aangeraakt (bewust)

- `src/engine.m1.ts` — alle wiskunde ongewijzigd; KV-berekening, hoog/laag-decompositie, joint-life met broken-heart identiek aan v3.2.0
- `src/schema.v2.ts` — datamodel ongewijzigd; `hooglaagActief`, `pen_laag`, `x_knip`, `y0` met fallback identiek
- Resultaat-tabel met twee panes (Tot/Vanaf knipdatum) — gedrag ongewijzigd, toon nog steeds bij UPO-route + hoog/laag actief
- Expert-variant — krijgt alleen versie-bump, geen functionele wijziging (expert heeft één geconsolideerde pane, geen wizard)

7. Openstaande punten (niet in deze sessie geadresseerd)

Uit de kritische review (sectie 1) staan nog open: - **Bevinding 1**: tweede tabel toont `-20%` rood met label “Verschil” — visueel verwarrend naast de groene invaar-“Verschil”. Tekstwijziging mogelijk (bv. label “Hoog/laag-effect” i.p.v. “Verschil”), behoeft UX-validatie. - **Bevinding 2**: invaar-uplift op de laag-fase (+22,8% van €6.666 naar €8.188) is nergens zichtbaar. Eventueel “Vóór invaren / Na invaren”-rij toevoegen aan de tweede tabel, met dezelfde uplift-procentenkleur. - **Bevinding 3**: NP-aanwezigheid en het feit dat NP géén knip kent, niet expliciet toegelicht. Tekstwijziging in de footer-disclaimer onder de tweede tabel. - **Punt 4 in `REACTIE_FEEDBACK_v3.0.164.md`**: SSPF zou een afslag toepassen voor vervroegd-gepensioneerden en hoog/laag-deelnemers op het ppk_surplus. Geparkeerd; geen publieke bron met afslag-systeematiek beschikbaar.

7.1 Bevinding 5 — gesloten als neveneffect van v3.3.0

Oorspronkelijk genoteerd als open punt: “NP-fallback $y_0 = 0,70 \times pen$ neemt het hoge bedrag, niet de reglementaire grondslag”. Bij nadere beschouwing blijkt deze door de UX-herschikking van v3.3.0 onbereikbaar geworden voor de relevante casus:

Stap	Gevolg
<code>hooglaagActief=true</code> in stap ‘persoonlijk’	Netto-radio verdwijnt op routekeuze-scherm
Gebruiker kan alleen UPO kiezen	<code>state.triage.upoRoute = 'upo'</code>
<code>renderStapFinancieel</code> toont UPO-tak met <code>y0</code> -veld bij partner	Gebruiker krijgt een verplicht invoerveld
<code>deelnemerKanBerekenen</code> r752: <code>pen > 0 && (!partner (y0 ?? 0) > 0)</code>	Bereken-knop disabled tot <code>y0 > 0</code>
Engine wordt pas aangeroepen als validatie groen is	Fallback <code>y0 ?? 0,70 × pen</code> (engine r1126-1128) wordt nooit bereikt

De engine-code zelf is ongewijzigd; de fallback bestaat nog en blijft beschikbaar voor andere gebruiksscenario's (expert-variant, directe API-aanroep, edge cases). Maar voor de basic-variant in de hoog/laag-casus — de scenario waar de fallback inhoudelijk problematisch was — is hij door v3.3.0 onbereikbaar.

Geconstateerd na implementatie door gebruiker. Niet opgenomen in v3.3.0-testgate omdat het een gevolg is, geen toegevoegde controle; de bestaande validatie-tests dekken het mechanisme.

8. Versie-status

Versie	Status	Opmerking
v3.2.0	Deploy-klaar	"Fondsmix-band"; build van 28-05-2026 byte-identiek aan ZIP-upload, getest
v3.3.0	Tussenstap	"Hoog/laag-first"; UX-herschikking, opgenomen in v3.4.0
v3.4.0	Deploy-klaar	"Één-tijds-punts-eerlijkheid"; tweede tabel verwijderd, kop herijkt, 23 ✓ + 1 known-fail

Beide deploy-builds beschikbaar in `/mnt/user-data/outputs/`. v3.4.0 is `index.html` (laatste build).

9. v3.4.0 — "Één-tijds-punts-eerlijkheid"

Vervolg-vraag na v3.3.0, ingebracht door gebruiker bij hernieuwde inspectie van het resultaat-scherm: de projectie vooruit in tabel 2 ("Vanaf 1 januari 2030") is problematisch. De disclaimer hint daar wel op ("ligt een aantal jaren in de toekomst... beleggingsrendement, levensverwachting, kortingen of verhogingen"), maar dat hedget z'n eigen artefact: de tool zelf modelleert geen van die factoren tussen invaardatum en knipdatum. De fundamentele vraag werd: **moet er überhaupt een laag-bedrag-na-invaren getoond worden?**

9.1 Diagnose

Wat M1/M2 berekenen. Eén momentopname op de invaardatum: gegeven de KV vandaag en het ppk vandaag, één boost-factor. De engine doet géén tijdsevolutie ná invaardatum — geen jaarlijkse herrekening, geen rendement, geen levensverwachtings-updates, geen kortingsbeleid.

Wat tabel 2 dan toonde. `pen_laag × boost` — een synthetische grootheid die door de engine wordt berekend als onderdeel van de KV-decompositie (zie sectie 2.4: $KV_{OP} = (1+p) \cdot [pen_{laag} \cdot \ddot{a}(x_0, \omega) + (pen - pen_{laag}) \cdot \ddot{a}(x_0 : x_{knip})]$). Wiskundig is dat geen probleem; het bedrag dat de tool berekent is het bedrag dat de nieuwe regeling op 1-1-2027 zou aanbieden voor uitkering vanaf 1-1-2030, *onder de aanname dat alles tussen 2027 en 2030 stilstaat in actuariële zin*. Maar precies die periode is waar de tool blind voor is.

De asymmetrie tussen hoog- en laag-bedrag-na-invaren. Voor het hoog-bedrag (€117.641) valt er tenminste één jaar — de invaardatum zelf — waarin het getal klopt als directe uitkering. Voor het laag-bedrag (€94.113) valt er geen enkel jaar waarin het echte uitgekeerde bedrag op die manier samenvalt met `pen_laag × boost`: tussen 2027 en 2030 doet de premierregeling drie jaarlijkse herrekeningen die niemand vandaag kan voorspellen. Het verschil is gradueel, niet binair, maar groot genoeg om de keuze te dragen om alleen het tweede te verwijderen.

De conclusie. Alle bedragen in de tool zijn momentopnames op de invaardatum. Het verschil zit in: het hoog-bedrag *is* een directe-uitkering-grootheid op die datum; het laag-bedrag is een papieren grootheid die alleen via de KV-waardering meedoet. Een puristen-tool toont het eerste eerlijk en het tweede niet, tenzij de tussenliggende jaren worden gemodelleerd (expert-werk).

9.2 Wijzigingen

#	Wijziging	Locatie
1	Versie-bump naar 3.4.0 (BASIC en EXPERT)	<code>src/variant.config.ts</code>
2	<code>INVAARDATUM_ISO</code> + <code>INVAARDATUM_LABEL</code> constanten	<code>src/ui.app.ts</code> (top), TODO naar fonds-config
3	<code>laagBlok</code> (volledige tweede tabel met <code>pen_laag × boost</code>) verwijderd	<code>src/ui.app.ts</code> resultaat-render
4	Vervangen door <code>hooglaagBlok</code> : één <code><p class="hl-aanname"></code> paragraaf zonder eurobedragen	idem

5	<code><p class="resultaat-tabel-kop">Tot \${knipdatum}</code> <code></p></code> boven tabel 1 verwijderd	idem
6	Hoofdkop herijkt: “Uw pensioen voor en na invaren” → “Uw pensioen op de invaardatum (1 januari 2027)”	idem (alleen hoofd-render, niet de drie error/empty-state-fallback-koppen)

De engine (`src/engine.m1.ts` , `src/engine.m2.ts`) blijft volledig ongewijzigd. KV-decompositie, joint-life-NP en boost-berekening identiek aan v3.3.0/v3.2.0.

9.3 De nieuwe toelichting onder de tabel

Verschijnt alleen bij `hooglaagActief=true && route !== 'netto' && pen_laag > 0`:

“Uw hoog/laag-afspraken blijft bij invaren ongewijzigd. Vanaf [knipdatum] daalt uw pensioen volgens die afspraak. Wat u in de jaren na invaren daadwerkelijk ontvangt, hangt af van rendement, levensverwachting en eventuele aanpassingen door SSPF — die toekomstige aanpassingen worden in deze berekening niet meegenomen.”

Verschillen met de oude disclaimer onder tabel 2: - Geen bedragenclaim meer (geen “€94.113 vanaf 2030”) - Geen rood “Verschil”-rij of “–20%”-presentatie van de hoog/laag-keuze - Eerlijker over wat de tool wel/niet modelleert (niet retroactief hedgen op een getoond getal)

9.4 Verificatie en tests

Nieuwe regressie-test: `test_een_tijdstip.ts` (7 jsdom-controles):

#	Controle	Status
1	Hoofdkop noemt invaardatum (1 januari 2027)	✓
2	Hoofdkop bevat NIET het oude “voor en na invaren”-frame	✓
3	Geen tweede tabel (<code>.resultaat-hooglaag</code> div is afwezig)	✓
4	Precies één resultaat-tabel zichtbaar (niet twee)	✓
5	<code>.hl-aanname</code> toelichting aanwezig bij <code>hooglaagActief=true</code>	✓
6	Toelichting bevat geen eurobedragen (geen synthetisch laag-na-invaren)	✓
7	Toelichting noemt hoog/laag-afspraken	✓

Test geregistreerd in `scripts/run-tests.ts` onder tier `jsdom`, expectatie `pass`, met `needsHtml: 'index.html'`.

Volledige testgate v3.4.0:

✓ pass-verwacht: 23
△ known-fail (verwacht): 1

De bestaande v3.3.0-test (`test_hooglaag_first.ts`) blijft groen — de UX-herschikking van hoog/laag-vraag naar stap ‘persoonlijk’ werkt nog steeds zoals voorgeschreven.

9.5 Wat verandert er voor de hoog/laag-deelnemer op het scherm

Element	Vóór v3.4.0	Na v3.4.0
Hoofdkop	“Uw pensioen voor en na invaren”	“Uw pensioen op de invaardatum (1 januari 2027)”
Subkop boven tabel 1	“Tot 1 januari 2030”	(afwezig)
Tabel 1 (Nu → Na invaren)	€100.000 → €117.641	€100.000 → €117.641 (ongewijzigd)
Subkop tweede blok	“Vanaf 1 januari 2030”	(afwezig — geen tweede blok)
Tabel 2 (€94.113, –20%)	aanwezig in rood	verwijderd
Disclaimer onder tabel 2	aanwezig, lang, hedgend	(afwezig)

Toelichting onder tabel 1 (bij hoog/laag)	geen	korte regel, geen eurobedragen, eerlijker over modelgrens
---	------	---

Wat de gebruiker verliest: één rekenkundige projectie waarvan we niet kunnen onderbouwen dat hij iets nuttigs zegt over de toekomst. Wat hij wint: een tool die niet beweert iets te weten wat hij niet weet.

9.6 Wat is bewust niet gedaan in deze stap

- **Bevinding 1 (rood “Verskil”-label verwarrend):** opgelost als neveneffect — de rode rij verdwijnt mét de hele tabel.
- **Bevinding 2 (invaar-uplift op laag-fase onzichtbaar):** opgelost als neveneffect — er is geen laag-fase-bedrag meer dat een uplift zou moeten tonen.
- **Bevinding 3 (NP niet gedisclosed):** blijft open. NP wordt nog steeds berekend in de boost-noemer (KV_{NP}), maar niet apart getoond. De aanpak hier zou een soortgelijke epistemische analyse vergen (klopt het NP-bedrag-op-invaardatum als enkelvoudige grootte, of zit er dezelfde tussentijdse-onzekerheid in?).
- **Wijzigingen aan de hoog-bedrag-na-invaren:** bewust onaangetast. De €117.641 is verdedigbaar als bedrag op invaardatum; eventuele verbetering (bv. een onzekerheidsband voor jaren ná invaardatum) is expert-werk.
- **Engine-aanpassing:** geen. M1 berekent nog steeds de volledige KV inclusief het hoog/laag-decompositie; de tool gebruikt simpelweg het laag-bedrag niet meer in de presentatie.

10. Versie-status (bijgewerkt)

v3.4.0 is de huidige deploy-versie. v3.2.0 staat naast deze nieuwe versie in `/mnt/user-data/outputs/` voor referentie.